Chương 5: Ràng buộc toàn vẹn

Nội dung

1. Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV)
2. Các đặc trưng của một RBTV
3. Phân loại RBTV
4. Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp

1. Giới thiệu

- Ràng buộc toàn vẹn là các quy định, điều kiện từ yêu cầu thực tế của ứng dụng, các điều kiện này là bắt buộc.

⇒Vì thế cơ sở dữ liệu phải **luôn** đảm bảo thỏa tất cả các ràng buộc toàn vẹn sau mỗi thao tác làm thay đổi dữ liệu.

2. Các đặc trưng của một RBTV

2.1 Nội dung

2.2 Bối cảnh

2.3 Bảng tầm ảnh hưởng

2.1 Nội dung

- Nội dung là một mô tả chặt chẽ ý nghĩa của ràng buộc toàn vẹn.

- Nội dung được phát biểu bằng:
  - Ngôn ngữ tự nhiên: dễ hiểu nhưng không bảo đảm logic chặt chẽ.
  - Ngôn ngữ hình thức (ngôn ngữ tân từ, đại số quan hệ, mã giả, …): cô đọng, bảo đảm logic chặt chẽ.

2.2 Bối cảnh

- Là tập các quan hệ mà thao tác trên những quan hệ đó có khả năng làm cho ràng buộc toàn vẹn bị vi phạm.
- Các thao tác trên các quan hệ đó có thể là:
  - Thêm một bộ
  - Xoá một bộ
  - Sửa một số thuộc tính trong một bộ

2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (1)

- Nhằm xác định khi nào tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn. Thao tác nào có thể làm vi phạm ràng buộc toàn vẹn.
- Phạm vi ảnh hưởng của một ràng buộc toàn vẹn được biểu diễn bằng một bảng 2 chiều gọi là *bảng tầm ảnh hưởng*.

2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (2)

- **Bảng tầm ảnh hưởng của một ràng buộc**

Ràng buộc i	Thêm	Xóa	Sửa
Quan hệ 1			
……			
Quan hệ n			

Cách ghi mỗi ô:

+ : thực hiện thao tác có thể làm vi phạm RBTV

- : thực hiện thao tác không thể làm vi phạm RBTV

+(A) : có thể làm vi phạm RBTV khi sửa trên thuộc tính A

-(*) : không vi phạm RBTV do thao tác không thực hiện được

2.3 Bảng tầm ảnh hưởng (3)

Một số quy định:

- Không được phép sửa giá trị thuộc tính khóa (là thuộc tính nằm trong khoá chính của quan hệ).
- Tầm ảnh hưởng của thao tác thêm và xoá xét trên cả bộ. Tầm ảnh hưởng của thao tác sửa xét trên từng thuộc tính trên mỗi bộ.
- Trước khi xét thao tác thực hiện có thể làm vi phạm ràng buộc hay không thì CSDL phải thoả ràng buộc toàn vẹn trước.

3. Phân loại

3.1 RBTV có bối cảnh trên 1 quan hệ

3.2 RBTV có bối cảnh trên nhiều quan hệ

3.3 Phụ thuộc hàm (functional dependency)

3.1 RBTV có bối cảnh 1 quan hệ

3.1.1 RBTV miền giá trị

3.1.2 RBTV liên thuộc tính

3.1.3 RBTV liên bộ

Lược đồ CSDL quản lý giáo vụ

HOCVIEN (MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP)

LOP (MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN)

KHOA (MAKHOA, TENKHOA, NGTLAP, TRGKHOA)

MONHOC (MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA)

DIEUKIEN (MAMH, MAMH_TRUOC)

GIAOVIEN (MAGV, HOTEN, HOCVI, HOCHAM, GIOITINH, NGSINH, NGVL, HESO, MUCLUONG, MAKHOA)

GIANGDAY (MALOP, MAMH, MAGV, HOCKY, NAM, TUNGAY, DENNGAY)

KETQUATHI (MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA)

3.1.1 Ràng buộc miền giá trị

- **Là tập giá trị mà một thuộc tính có thể nhận.**
- **R1:** Giới tính của học viên chỉ là Nam hoặc Nữ
  - Nội dung:

    $\forall$ hv $\in$ HOCVIEN: hv.Gioitinh $\in$ {'Nam','Nữ'}
  - Bối cảnh: quan hệ HOCVIEN
  - Bảng tầm ảnh hưởng:

R1	Thêm	Xóa	Sửa
HOCVIEN	+	-	+(Gioitinh)

3.1.2 Ràng buộc liên thuộc tính

- **Là ràng buộc giữa các thuộc tính trên 1 bộ của 1 quan hệ.**
- **R2:** Ngày bắt đầu (TUNGAY) giảng dạy một môn học cho một lớp luôn nhỏ hơn ngày kết thúc (DENNGAY)
  - Nội dung:

    $\forall$ gd $\in$ GIANGDAY: gd.TUNGAY < gd.DENNGAY
  - Bối cảnh: quan hệ GIANGDAY
  - Bảng tầm ảnh hưởng:

R2	Thêm	Xóa	Sửa
GIANGDAY	+	-	+(Tungay, Denngay)

3.1.3 Ràng buộc liên bộ (1)

- **Là ràng buộc giữa các bộ trên cùng một quan hệ (có thể liên quan đến nhiều thuộc tính).**
- **R3:** Tất cả các học viên phải có mã số phân biệt với nhau
  - Nội dung:

    $\forall h_1, h_2 \in$ HOCVIEN: Nếu $h_1 \neq h_2$ thì h_1.Mahv$\neq h_2$.Mahv
  - Bối cảnh: quan hệ HOCVIEN
  - Bảng tầm ảnh hưởng:

R3	Thêm	Xóa	Sửa
HOCVIEN	+	-	-(*)

3.1.3 Ràng buộc liên bộ (2)

- **R4:** Các giáo viên có cùng học vị, cùng hệ số lương thì mức lương sẽ bằng nhau
  - Nội dung:

    $\forall gv_1, gv_2 \in$ GIAOVIEN:

    Nếu $(gv_1.Hocvi = gv_2.Hocvi) \wedge (gv_1.Heso = gv_2.Heso)$

    thì $gv_1.Mucluong = gv_2.Mucluong$
  - Bối cảnh: quan hệ GIAOVIEN
  - Bảng tầm ảnh hưởng:

R4	Thêm	Xóa	Sửa
GIAOVIEN	+	-	+(Hocvi, Heso, Mucluong)

3.2 RBTV có bối cảnh nhiều quan hệ

3.2.1 RBTV tham chiếu

3.2.2 RBTV liên thuộc tính

3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp

3.2.4 RBTV do chu trình trong lược đồ biểu diễn quan hệ

3.2.1 Ràng buộc tham chiếu (1)

- **Là ràng buộc quy định giá trị một số thuộc tính trong quan hệ R phải phụ thuộc vào sự tồn tại của giá trị một số thuộc tính trong quan hệ S.**
  - Tập thuộc tính trong R là khoá ngoại.
  - Tập thuộc tính trong S là khoá chính.
  - RBTV tham chiếu còn gọi là *ràng buộc phụ thuộc tồn tại*, hay *ràng buộc khóa ngoại*

3.2.1 Ràng buộc tham chiếu (2)

- **R5:** Học viên thi một môn học nào đó thì môn học đó phải có trong danh sách các môn học
  - Nội dung:

    $\forall k \in$ KETQUATHI, $\exists m \in$ MONHOC: k.Mamh = m.Mamh

    Hoặc: KETQUATHI[Mamh] $\subseteq$ MONHOC[Mamh]
  - Bối cảnh: quan hệ KETQUATHI, MONHOC
  - Bảng tầm ảnh hưởng:

R5	Thêm	Xóa	Sửa
KETQUATHI	+	-	-(*)
MONHOC	-	+	-(*)

3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (1)

- **Là ràng buộc giữa giá trị của nhiều thuộc tính trên một hay nhiều quan hệ khác nhau.**
- **R6:** Ngày giáo viên giảng dạy một môn học phải lớn hơn hoặc bằng ngày giáo viên đó vào làm.
  - Nội dung: $\forall$ gd $\in$ GIANGDAY, $\forall$ gv $\in$ GIAOVIEN:

    Nếu gd.Magv = gv.Magv thì gd.TUNGAY $\geq$ gv.NGVL
  - Bối cảnh: GIANGDAY, GIAOVIEN
  - Bảng tầm ảnh hưởng:

R6	Thêm	Xóa	Sửa
GIANGDAY	+	-	+(Tungay)
GIAOVIEN	-	-	+(Ngvl)

Yêu cầu: Khóa ngoại luôn duy trì.

3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (2)

- **R7:** Ngày thi một môn học phải lớn hơn ngày kết thúc môn đó.
  - Nội dung:

$\forall$kq $\in$ KETQUATHI, $\forall$hv $\in$HOCVIEN, $\forall$gd $\in$GIANGDAY:

Nếu (kq.Mamh=gd.Mamh)

$\wedge$ (kq.Mahv=hv.Mahv)

$\wedge$ (hv.Malop=gd.Malop)

thì kq.Ngthi > gd.Denngay

Tips: Biến ràng buộc trên nhiều quan hệ thành ràng buộc trên 1 quan hệ, dùng Join (kết về cùng 1 dòng).

  - Bối cảnh: KETQUATHI, HOCVIEN, GIANGDAY

3.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính (3)

- Bảng tầm ảnh hưởng:

R7	Thêm	Xóa	Sửa
KETQUATHI	+	-	+(Ngthi)
HOCVIEN	-	-	+(Malop)
GIANGDAY	-	-	+(Denngay)

Yêu cầu: Khóa ngoại luôn duy trì.

3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (1)

- **Là ràng buộc giữa giá trị các thuộc tính, các bộ trên những quan hệ khác nhau thông qua thuộc tính tổng hợp.**
  - Thuộc tính tổng hợp là thuộc tính được tính toán từ giá trị của các thuộc tính khác, các bộ khác.

3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (2)

- **Ví dụ:**

  SANPHAM(Masp, Tensp, Nuocsx, Gia)
  KHACHHANG(Makh, Hoten, Doanhso)
  HOADON(Sohd, Nghd, Makh, Trigia)
  CTHD(Sohd, Masp, Soluong, Gia)

→ Trị giá của một hoá đơn bằng tổng thành tiền của các chi tiết hóa đơn thuộc hoá đơn đó.

→ Doanh số của một khách hàng bằng tổng trị giá các hoá đơn mà khách hàng đó đã mua.

3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (3)

Ví dụ: *Doanh số của một khách hàng bằng tổng trị giá các hoá đơn mà khách hàng đó đã mua.*

- Nội dung:

  $\forall$ kh $\in$ KHACHHANG:

  $$kh.Doanhso = \sum_{(hd \in HOADON:\ hd.Makh=kh.Makh)} (hd.Trigia)$$

- Bối cảnh: KHACHHANG, HOADON
- Bảng tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
KHACHHANG	+	-	+(Doanhso)
HOADON	+	+	+(Makh, Trigia)

Yêu cầu: Khóa ngoại luôn duy trì.

Nhưng khi thêm mới: doanh số = 0.

3.2.3 RBTV do thuộc tính tổng hợp (4)

- **R8:** Sĩ số của một lớp là số lượng học viên thuộc lớp đó
  - Nội dung:

    $\forall l \in LOP$:

    $l.Siso = Count_{(hv \in HOCVIEN:\ hv.Malop = l.Malop)}(*)$
  - Bối cảnh: quan hệ LOP, HOCVIEN
  - Bảng tầm ảnh hưởng:

R8	Thêm	Xóa	Sửa
LOP	+	-	+(Siso)
HOCVIEN	+	+	+(Malop)

Yêu cầu: Khóa ngoại luôn duy trì.

Nhưng khi thêm mới: sĩ số = 0.

3.2.4 RBTV do hiện diện của chu trình (1)

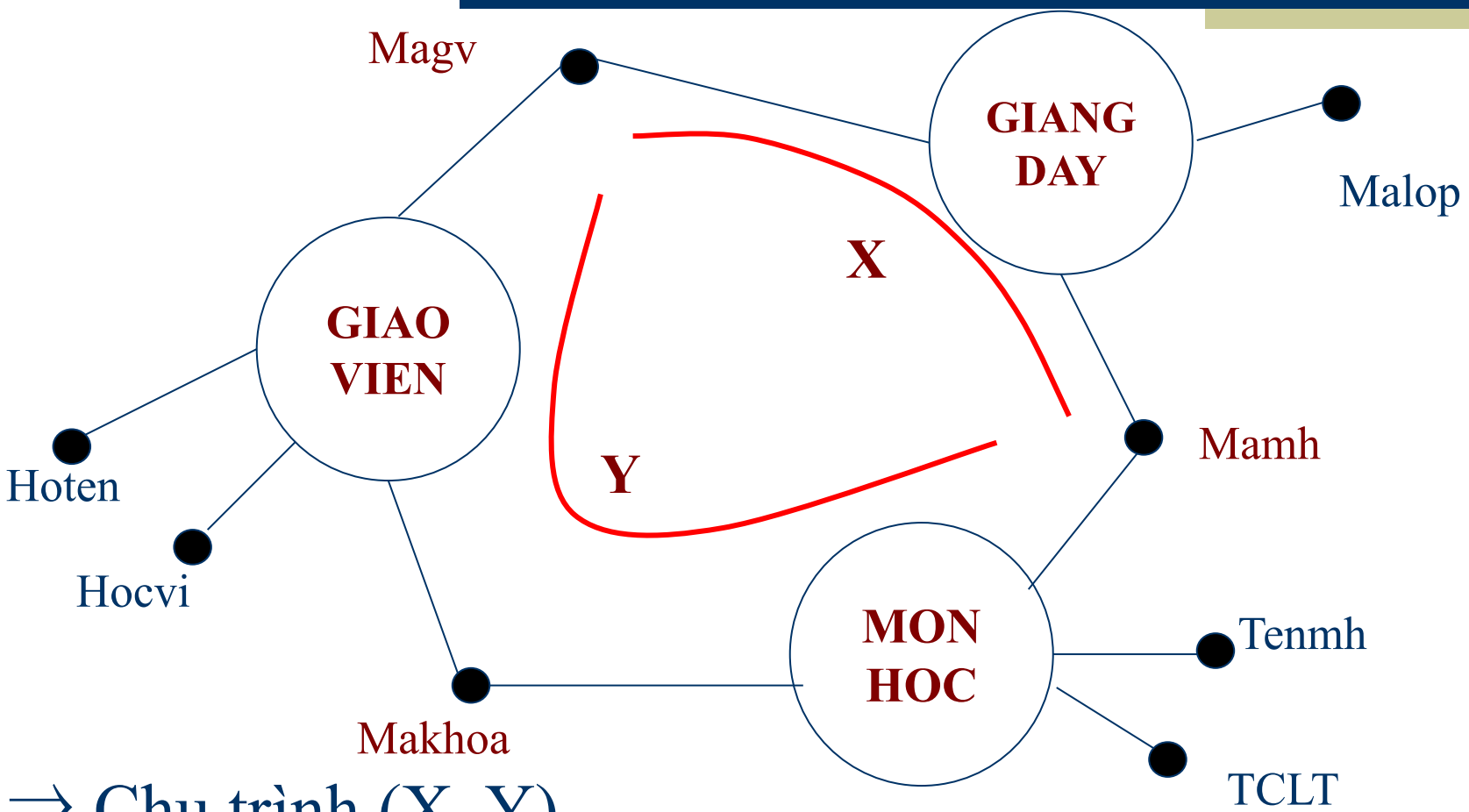
Biểu diễn lược đồ quan hệ dưới dạng đồ thị:

- Quan hệ được biểu diễn bằng nút tròn rỗng to
- Thuộc tính được biểu diễn bằng nút tròn đặc nhỏ
- Thuộc tính thuộc một quan hệ được biểu diễn bởi một cung nối giữa nút tròn to và nút tròn nhỏ

Nếu đồ thị xuất hiện một đường khép kín

$\Rightarrow$ Lược đồ có sự hiện diện của chu trình.

3.2.4 RBTV do hiện diện của chu trình (2)



⇒ Chu trình (X, Y)

3.2.4 RBTV do hiện diện của chu trình (3)

- Chu trình (X, Y):
  - X = GIANGDAY[Magv, Mamh]
  - Y = (GIAOVIEN $\overset{\text{Makhoa}}{\bowtie}$ MONHOC) [Magv, Mamh]
- **Ý nghĩa:**
  - X: giáo viên và những môn học đã được phân công cho giáo viên đó giảng dạy.
  - Y: giáo viên và những môn học được phụ trách bởi khoa của giáo viên đó.

3.2.4 RBTV do hiện diện của chu trình (4)

- **Các dạng ràng buộc liên quan đến chu trình (X, Y):**
  - **Ràng buộc 1**: giáo viên chỉ được phân công giảng dạy những môn thuộc khoa giáo viên đó phụ trách: **X⊆Y**
  - **Ràng buộc 2**: giáo viên phải được phân công giảng dạy tất cả những môn thuộc khoa giáo viên đó phụ trách: **X=Y**
  - **Ràng buộc 3**: có thể phân công giáo viên giảng dạy bất kỳ môn học nào: **X, Y tùy ý**

3.2.4 RBTV do hiện diện của chu trình (5)

- **R9**: Giáo viên chỉ được phân công giảng dạy những môn thuộc khoa giáo viên đó phụ trách: **X⊆Y**

R9	Thêm	Xóa	Sửa
MONHOC	-	-	+(Makhoa)
GIAOVIEN	-	-	+(Makhoa)
GIANGDAY	+	-	+(Magv)

Yêu cầu: Khóa ngoại luôn duy trì.

3.3 Phụ thuộc hàm (1)

- Phụ thuộc hàm là 1 dạng RBTV đặc biệt.
- Mỗi quan hệ đều có ít nhất một phụ thuộc hàm.
- Cho quan hệ Q(A, B, C). Phụ thuộc hàm "A xác định B", ký hiệu $A \rightarrow B$, được định nghĩa là:

  $\forall q_1, q_2 \in Q$: Nếu $q_1.A = q_2.A$ thì $q_1.B = q_2.B$

3.3 Phụ thuộc hàm (2)

Ví dụ:

- Ràng buộc khoá cũng là một phụ thuộc hàm:

  Mamh → Tenmh, TCLT, TCTH, Makhoa

- (R4) *Các giáo viên có cùng học vị, cùng hệ số lương thì mức lương sẽ bằng nhau.*

  Ràng buộc này có thể biểu diễn bằng phụ thuộc hàm như sau: Hocvi, Heso → Mucluong

3.3 Phụ thuộc hàm (3)

Phụ thuộc hàm hiển nhiên:

- $A \rightarrow B$ được gọi là *phụ thuộc hàm hiển nhiên* nếu $B \subseteq A$.
  - Tức là tập thuộc tính A bao gồm B.

- VD: A = (MaHV, HoTen), B = (HoTen), $A \rightarrow B$
  - HoTen $\subseteq$ A, vì vậy $A \rightarrow B$ là phụ thuộc hàm hiển nhiên.

3.3 Phụ thuộc hàm (4)

Phụ thuộc hàm nguyên tố:

- $A \rightarrow B$ được gọi là *phụ thuộc hàm nguyên tố* nếu

  $\neg \exists A' \subset A, A' \neq A: A' \rightarrow B.$

  - Tức là A là tập thuộc tính **con** nhỏ nhất xác định B.

- VD: A = (MaHV, HoTen), B = (NgSinh), $A \rightarrow B$
  - Có A' = (MaHV) là con nhỏ hơn A thỏa $A' \rightarrow B$
    - Vì vậy, $A \rightarrow B$ không phải phụ thuộc hàm nguyên tố.
    - $A' \rightarrow B$ là phụ thuộc hàm nguyên tố.

4. Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp (1)

- **Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp** của m ràng buộc trên n quan hệ bối cảnh:

	QH_1			**QH_2**			**…**	**QH_n**		
	T	X	S	T	X	S	…	T	X	S
R1										
R2										
…										
Rm										

4. Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp (2)

	HOCVIEN			GIAOVIEN			LOP			MONHOC			GIANGDAY			KETQUA THI		
	T	X	S	T	X	S	T	X	S	T	X	S	T	X	S	T	X	S
R1	+	-	+															
R2													+	-	+			
R3	+	-	-*															
R4				+	-	+												
R5										-	+	-*				+	-	-*
R6				-	-	+							+	-	+			
R7	-	-	+										-	-	+	+	-	+
R8	+	+	+				+	-	+									
R9				-	-	+				-	-	+	+	-	+			